



面向月球基地建设的 材料运输运筹学优化方案

课程名称 运筹学

指导老师 何衍

姓名 曹航硕、吴天昊、陈禹成

邓凯坤、朱奕辰、康祺

目录

0 题目、作者和摘要	1
0.1 题目	1
0.2 作者	1
0.3 摘要	1
1 前言	3
1.1 选题背景	3
1.2 研究现状	3
1.3 研究意义	4
2 问题描述	5
2.1 实际问题	5
2.2 运筹学建模	6
2.2.1 完美工作状态模型	6
2.2.2 非完美工作状态模型	8
2.2.3 扩展模型	9
3 优化方法	12
3.1 模型特点	12
3.2 方法设计	12
3.3 算法实现	13
4 案例分析	15
4.1 具体数据	15
4.2 极端方案对比	15
4.3 完美工作状态下的混合方案	15
4.4 非完美工作状态下的解变动	16
4.5 扩展模型结果	17
4.6 解的评估	19
4.7 方法对比	19
5 结论	21
5.1 研究结论	21

5.2	亮点与心得	21
6	参考文献	22
7	附录	23
7.1	补充参数表	23
7.2	发射场位置与环境敏感系数	23
7.3	步骤 4 次核心代码	24
7.4	步骤 5 内层调度次核心代码	24
7.5	结果文件索引	24
8	分工与贡献	25

0 题目、作者和摘要

0.1 题目

面向月球基地建设的材料运输运筹学优化方案

0.2 作者

姓名	学号	专业
曹航硕	3240101938	机器人工程
吴天昊	3240105556	机器人工程
陈禹成	3240102176	机器人工程
邓凯坤	3240105612	机器人工程
朱奕辰	3240103075	机器人工程
康祺	3240101043	机器人工程

0.3 摘要

本文围绕月球基地建设期的大规模材料运输问题展开研究。题目设定要求从地球向月球运输约 100 Mt 建筑材料，可选方式包括由三个 Galactic Harbours 组成的太空电梯系统和传统火箭运输系统。由于太空电梯具有低成本、低排放但年运力有限的特点，火箭具有高灵活性但成本和环境代价较高的特点，问题本质上是一个多目标运输资源配置问题。

本文首先计算仅使用太空电梯和仅使用火箭两类极端方案，作为成本、工期和环境影响的基准；随后建立以成本、工期和环境影响为目标的目标规划模型，并用混合整数规划和一维整数搜索进行求解与校验。在此基础上，进一步建立非完美工作状态模型，用可用率修正太空电梯和火箭的有效运输能力；最后建立扩展多时期发射场级模型，引入发射场环境敏感性、连续高频发射的非线性环境累积影响、10/60/30 建设运输节奏和火箭技术随时间进步等因素。

计算结果表明，纯太空电梯方案约需 186.22 年，工期过长；纯火箭方案需约 800000 次发射，成本和排放过高。因此，太空电梯与火箭结合的混合运输方案更合理。在完美工作状态下，成本 + 工期优先方案可在 50 年内完成，成本约 106.851 trillion USD，排放约 0.841 billion tCO₂；非完美工作状态下，该方案需要增加火箭发射次数以弥补有效运力下降。综合考虑长期工程中的技术进步、施工节奏和环境调度，本文最终推荐扩展模型中的均衡方案：约 79 年完成运输，其中太空电梯承担 38.180 Mt，火箭承

担 61.820 Mt，火箭发射约 504649 次，总成本约 74.295 trillion USD，物理 CO₂ 排放约 0.701 billion tCO₂。

1 前言

1.1 选题背景

本报告选题改编自 2026 美国大学生数学建模竞赛 (MCM) B 题: Creating a Moon Colony Using a Space Elevator System, 题目网页为 [COMAP 原题网页](#)。原题设定了一个面向 2050 年的未来工程场景: Moon Colony Management Agency 计划在月球上建设一个可容纳 100,000 人的 Moon Colony, 并预计需要从地球向月球运输约 100,000,000 公吨建筑材料。题目同时给出两类主要运输方式: 一类是由三个 Galactic Harbours 组成的 Space Elevator System, 另一类是从地球现有火箭发射场出发的传统火箭运输 [1]。

我们将原任务收敛为“探究月球基地建设期的材料运输方案”。我们的主要任务是: 在 2050 年开始建设的条件下, 比较仅使用太空电梯、仅使用传统火箭以及二者组合运输三类方案, 并在成本、工期和环境影响之间寻找较优的材料运输方案。由于该问题同时涉及运输能力、发射次数、建设周期、环境排放、系统失效等多类因素, 单纯依靠经验判断很难得到可解释的方案, 因此需要借助运筹学建模方法进行定量分析。

1.2 研究现状

从现实背景看, 月球基地建设和地月运输体系已经成为深空探测的重要方向。NASA Artemis 相关资料已经把月球基地、月面货运和长期驻留作为持续推进的方向 [12][13]。现阶段较成熟的工程路径仍以火箭发射为主, 其优势是技术路线清晰、发射场体系已有基础, 但缺点也十分明显: 单位运输成本高、发射次数需求巨大、环境影响和发射组织压力不可忽视。对于 100,000,000 公吨级别的建设材料运输任务, 若完全依靠传统火箭, 发射次数将达到极高数量级, 运输组织和环境代价都会迅速放大。

太空电梯系统则代表另一类更具长期基础设施属性的运输方式。题目设定中的 Space Elevator System 使用 Galactic Harbour 将货物由地面提升至高轨位置, 再通过较低燃料需求的方式转运至月球。已有太空电梯经济性研究认为, 成熟太空电梯有可能显著降低单位入轨运输成本 [2][3][4]。与火箭相比, 太空电梯具有单位运输成本低、环境排放较小、长期稳定运行潜力大的优点; 但其年运力受到系统规模限制, 若只依靠电梯运输, 建设周期会明显拉长。因此, 单一运输方式都存在明显短板: 火箭快但昂贵且污染高, 电梯清洁且便宜但周期长。更符合实际工程决策的问题, 是如何在两类运输方式之间进行组合, 并根据不同决策偏好调整方案。

从运筹学角度看, 该问题具有典型的多目标资源配置特征。它既包含运输问题中的运量分配思想, 也包含整数规划中的火箭发射次数决策, 还需要用目标规划处理成本、时间和环境三类目标之间的冲突。在进一步考虑非完美运行和发射场环境差异时, 模型又会扩展出可用率修正、敏感性分析和非线性环境影响等内容。因此, 本题不是简单的代入计算, 而是一个适合用运筹学方法逐层抽象、逐步求解和进行方案比较的综合优化问题。

1.3 研究意义

本研究的意义首先在于把一个宏大的未来工程问题转化为可计算、可比较、可解释的优化模型。月球基地建设所需材料规模巨大，任何运输方式的单位成本、年运力或环境参数发生变化，都会在总成本、总工期和总排放上产生数量级影响。通过建立目标规划模型，可以明确不同决策偏好下的最优方案，而不是只给出单一结论。

其次，本研究能够体现运筹学课程中“建模—求解—评价”的完整思想。我们先用极端方案计算形成基准，再建立电梯和火箭混合运输的目标规划模型，随后讨论非完美运行条件下方案的稳定性，并进一步引入建设节奏、技术进步和发射场环境敏感性等扩展因素。这样的处理方式既保留了问题的现实复杂性，又避免模型一开始就过度复杂，便于解释每一层假设给结果带来的影响。

最后，本研究也具有较强的工程决策启发意义。对于长期基础设施建设问题，最低成本方案、最快完成方案和最低环境影响方案往往并不一致。通过对多种权重情景和模型扩展结果进行比较，可以帮助决策者理解：在不同政策目标下，太空电梯和火箭各自应承担怎样的运输比例，非完美运行会使方案发生多大偏移，以及更细致的发射场调度是否能降低环境代价。由此得到的结论不仅服务于本题设定，也能体现运筹学在大型工程规划、资源分配和多目标决策中的实际价值。



2 问题描述

2.1 实际问题

本题面对的是一个超大规模地月材料运输规划问题。按照原题设定，Moon Colony Management Agency 计划在 2050 年以后建设可容纳 100,000 人的月球基地，建设期需从地球向月球运输约 100,000,000 公吨材料。可选运输方式主要有两类：一是 Space Elevator System，即由三个 Galactic Harbours 组成的太空电梯系统；二是从地球现有发射场发射的传统火箭系统。

原题对运输系统给出了若干关键条件。Space Elevator System 的最终配置包含三个 Galactic Harbours，理想情况下沿赤道相隔 120° 分布；每个 Galactic Harbour 包含 Earth Port、两根长度为 100000 公里的 Tethers 和两个 Apex Anchors，并能够把货物提升至 GEO 及更远位置。题目给出的单个 Galactic Harbour 年运输能力为 179000 公吨/年，因此本文按三个 Galactic Harbours 同时投入使用计算，太空电梯系统年总运力为 537000 公吨/年 [1]。

传统火箭方面，原题列出了 10 个可选发射场，包括 Alaska、California、Texas、Florida、Virginia、Kazakhstan、French Guiana、Satish Dhawan Space Centre、Taiyuan Satellite Launch Center 和 Mahia Peninsula。题目还假设到 2050 年，先进 Falcon Heavy 火箭可将 100–150 公吨有效载荷送达月球 [1]。基础模型中，我们取中间值 125 公吨/次作为主值，并参考 Falcon Heavy 公开资料和 NASA 发射服务合同标定火箭能力与发射成本 [7][8][9]。发射场位置与环境敏感性参数没有全部放入正文，详细列于附录 7.2。

两类运输方式的优缺点并不相同。太空电梯系统单位运输成本较低、单位排放较小，但年运输能力有限，若单独承担全部材料运输，建设周期会过长。传统火箭运输速度更灵活，可以通过增加发射次数压缩工期，但其单次运输成本高、发射次数巨大，并会带来更高的环境排放。因此，本题不能简单归结为“选择电梯”或“选择火箭”，而应研究两类运输方式之间的合理组合。

从决策角度看，我们需要回答三个层次的问题。第一，在运输系统理想运行时，仅使用太空电梯、仅使用火箭和二者混合使用分别会产生怎样的成本、工期和环境影响。第二，当太空电梯或火箭系统并非完美运行时，原有最优方案会发生多大变化。第三，在更现实的建设情景下，如果进一步考虑建设阶段节奏、发射场环境敏感性和火箭技术进步，运输方案是否需要修正。

因此，本报告将原任务收敛为月球基地建设期材料运输方案优化问题，其核心目标是：在满足 100,000,000 公吨材料运输需求的前提下，综合比较总成本、总工期和环境影响，寻找能够解释不同政策偏好的较优运输方案。

2.2 运筹学建模

本问题本质上是一个带整数变量的多目标运输规划问题。我们把太空电梯和火箭看作两类运输通道，把建设材料总需求看作必须满足的运输需求，把火箭发射次数看作整数决策变量，并用目标规划处理成本、工期和环境影响之间的冲突。

需要说明的是，本文所用参数均来自公开网络资料、题目给定条件，或在已有物理、工程与环境影响理论基础上的推算；对于无法直接查得的 2050 年远期工程参数，本文均按“公开来源-推算口径-情景假设”的方式给出主值，并在数据文档和参考文献中保留来源依据。

2.2.1 完美工作状态模型

完美运行状态是本文的基础主模型。在该状态下，暂不考虑太空电梯损坏、系绳摆动、火箭发射失败等因素，认为太空电梯和火箭均可按照标称能力完成运输任务。

本文使用的主要参数如下，运输耗电、发射场位置、环境敏感系数等较细参数见附录7.1和附录7.2。

符号	含义	主值
M	建设材料总需求量	100000000 公吨
Q_E	三个 Galactic Harbours 的太空电梯系统年总运力	537000 公吨/年
q_R	火箭单次运送到月面的有效载荷	125 公吨/次
c_E	太空电梯单位运输成本	100000 USD/公吨
f_R	火箭单次发射固定成本	178×10^6 USD/次
g_E	太空电梯单位运输排放	4.08 tCO ₂ /公吨
g_R	单次火箭发射排放	1250 tCO ₂ /次
a_E	非完美情景下太空电梯可用率	0.90
a_R	非完美情景下火箭有效交付率	0.98

基础混合运输模型的决策变量为：

x_E ：太空电梯运输量， x_R ：火箭运输量， n_R ：火箭总发射次数， T ：运输总周期。

其中 n_R 必须为非负整数。为了建立目标规划模型，引入偏差变量：

$$d_C^+, d_C^-; \quad d_T^+, d_T^-; \quad d_G^+, d_G^-,$$

分别表示总成本、总工期和环境影响相对目标值的正负偏差。三个评价指标定义为：

$$C = c_E x_E + f_R n_R,$$

$$G = g_E x_E + g_R n_R.$$

这里 C 表示总运输成本, G 表示总 CO2 排放。基础目标值取：

$$C^* = 1.1392 \times 10^{14}, \quad T^* = 50, \quad G^* = 6.0 \times 10^8.$$

其中 C^* 表示希望成本相比纯火箭方案至少降低约 20%, $T^* = 50$ 表示希望建设运输周期控制在 50 年附近, G^* 表示希望环境排放相比纯火箭方案至少降低约 40%。

目标规划模型的目标函数为：

$$\min Z = w_C \frac{d_C^+}{C^*} + w_T \frac{d_T^+}{T^*} + w_G \frac{d_G^+}{G^*}.$$

其中 w_C, w_T, w_G 分别表示成本、工期和环境影响的权重。本文设置三种权重情景：

情景	w_C	w_T	w_G
成本 + 工期优先	0.45	0.40	0.15
环境优先	0.10	0.05	0.85
均衡	0.30	0.25	0.45

基础模型的完整约束为：

$$C + d_C^- - d_C^+ = C^*,$$

$$T + d_T^- - d_T^+ = T^*,$$

$$G + d_G^- - d_G^+ = G^*,$$

$$x_E + x_R \geq M,$$

$$x_E \leq Q_E T,$$

$$x_R \leq q_R n_R,$$

$$x_E, x_R, T \geq 0, \quad n_R \text{ 为非负整数},$$

$$d_C^+, d_C^-, d_T^+, d_T^-, d_G^+, d_G^- \geq 0.$$

该模型体现了运输问题、线性规划、整数规划和目标规划的结合：运输需求由 $x_E + x_R \geq M$ 保证；太空电梯运力和火箭载荷由线性约束刻画；火箭发射次数 n_R 具有整数性；成本、工期和环境三目标通过偏差变量统一到一个目标规划框架中。

完美工作状态下的优化模型可写为：

$$\begin{aligned} \min \quad & Z = w_C \frac{d_C^+}{C^*} + w_T \frac{d_T^+}{T^*} + w_G \frac{d_G^+}{G^*} \\ \text{s.t.} \quad & C = c_E x_E + f_R n_R, \\ & G = g_E x_E + g_R n_R, \\ & C + d_C^- - d_C^+ = C^*, \\ & T + d_T^- - d_T^+ = T^*, \\ & G + d_G^- - d_G^+ = G^*, \\ & x_E + x_R \geq M, \\ & x_E \leq Q_E T, \\ & x_R \leq q_R n_R, \\ & x_E, x_R, T, d_C^+, d_C^-, d_T^+, d_T^-, d_G^+, d_G^- \geq 0, \\ & n_R \in \{0, 1, 2, \dots\}. \end{aligned}$$

2.2.2 非完美工作状态模型

在非完美运营状态下，本文不额外加入风险成本，而是只修正有效运输能力。此时核心约束改为：

$$x_E \leq a_E Q_E T,$$

$$x_R \leq a_R q_R n_R.$$

其余目标函数、目标约束和变量约束保持不变。这样可以单独观察运输系统可用率下降对最优方案的影响。

非完美工作状态下的优化模型可写为：

$$\begin{aligned}
 \min \quad & Z = w_C \frac{d_C^+}{C^*} + w_T \frac{d_T^+}{T^*} + w_G \frac{d_G^+}{G^*} \\
 \text{s.t.} \quad & C = c_E x_E + f_R n_R, \\
 & G = g_E x_E + g_R n_R, \\
 & C + d_C^- - d_C^+ = C^*, \\
 & T + d_T^- - d_T^+ = T^*, \\
 & G + d_G^- - d_G^+ = G^*, \\
 & x_E + x_R \geq M, \\
 & x_E \leq a_E Q_E T, \\
 & x_R \leq a_R Q_R n_R, \\
 & x_E, x_R, T, d_C^+, d_C^-, d_T^+, d_T^-, d_G^+, d_G^- \geq 0, \\
 & n_R \in \{0, 1, 2, \dots\}.
 \end{aligned}$$

2.2.3 扩展模型

基础模型能够回答“电梯和火箭各承担多少运输量”，但它仍把火箭发射看作一个总量变量，无法体现长期工程中更细的调度问题。因此，扩展模型在基础模型上增加四类现实条件。

第一，不同发射场的环境敏感性不同。靠近生态保护区、居民区、内陆落区或历史污染区域的发射场，即使发射同样次数，也可能造成更高的综合环境影响。因此用 s_i 表示第 i 个发射场的环境敏感系数， s_i 越大，说明该发射场单位发射活动带来的环境惩罚越高。本文的 s_i 取值见附录7.2。

第二，同一发射场连续多年大量发射时，环境影响不应简单线性增加。火箭排放除 CO_2 外，还可能涉及黑碳、 NO_x 、水汽、局地噪声和生态扰动等问题 [10][11]。如果某一发射场持续高频运行，周边生态和社区承压具有累积性。因此扩展模型引入环境压力存量 $S_{i,t}$ ，并用二次项 $S_{i,t}^2$ 表示非线性累积损害。

第三，建设期不同阶段所需材料强度不同。月球基地建设不可能每年等量需求：前期更偏向着陆区、电力、通信和施工设备，中期进入主体结构与防护材料运输高峰，后期则偏向扩容和冗余建设。参考月球基地分阶段建设逻辑 [12][13]，本文用 10%/60%/30% 表示前、中、后三个阶段的材料运输比例。

第四，技术会随时间进步。长期建设周期可能跨越几十年，火箭发射成本和单位排放不会保持完全不变。扩展模型用 λ_f 和 λ_g 表示火箭发射成本和火箭单次排放的年下降率，作为技术进步的情景化刻画。

扩展模型新增参数和变量如下。

符号	含义	类型
I	可选火箭发射场集合	集合
i, t	发射场编号与年份编号	下标
$n_{i,t}$	第 i 个发射场第 t 年的火箭发射次数	整数变量
$y_{E,t}, y_{R,t}$	第 t 年太空电梯、火箭有效运输量	连续变量
s_i	第 i 个发射场环境敏感系数	参数
$S_{i,t}$	第 i 个发射场第 t 年环境压力存量	状态变量
ρ_i	第 i 个发射场环境压力残留系数	参数
β	连续高频发射非线性环境惩罚系数	参数
H_{env}	综合环境损害指标	指标
$f_{R,t}, g_{R,t}$	第 t 年火箭单次发射成本和排放	参数
λ_f, λ_g	火箭成本、排放年下降率	参数
$P_k(T)$	总工期为 T 时第 k 个建设阶段包含的年份集合	集合
p_k	第 k 个建设阶段的材料运输比例	参数
u_k^+, u_k^-	第 k 个阶段运输比例目标的正、负偏差	连续变量

在扩展模型中，本文进一步把火箭总发射次数 n_R 拆分为发射场和年份两个维度，用 $n_{i,t}$ 表示第 i 个发射场第 t 年的发射次数，用 $y_{E,t}$ 和 $y_{R,t}$ 表示第 t 年太空电梯和火箭的有效运输量。对应关系为：

$$y_{R,t} = a_R q_R \sum_i n_{i,t}.$$

同时用 $S_{i,t}$ 表示发射场环境压力存量：

$$S_{i,t} = \rho_i S_{i,t-1} + n_{i,t}.$$

其中 ρ_i 表示环境压力残留系数，反映历史发射活动对当前年份的残余影响。为了体现连续高频发射的非线性环境影响，扩展模型用 $S_{i,t}^2$ 刻画环境压力递增，并结合发射场环境敏感系数 s_i 形成综合环境损害指标：

$$H_{env} = \sum_t g_E y_{E,t} + \sum_{i,t} s_i g_{R,t} n_{i,t} + \beta \sum_{i,t} s_i S_{i,t}^2.$$

此外，扩展模型按建设节奏设置 10%/60%/30% 的阶段运输比例，并考虑火箭成本和排放随时间下降。权重和目标值的设定属于多准则决策问题，本文参考 AHP 和多准则决策方法的思想，将不同目标归一化后加权比较 [14][15]：

$$f_{R,t} = f_R(1 - \lambda_f)^{t-1}, \quad g_{R,t} = g_R(1 - \lambda_g)^{t-1}.$$

扩展模型可写为外层工期选择与内层调度优化：

$$\begin{aligned} T^* &\in \arg \min_{T \in \mathcal{T}} Z_5^*(T), \\ Z_5^*(T) &= \min \quad w_C \frac{d_C^+}{C^*} + w_T \frac{d_T^+}{75} + w_H \frac{d_H^+}{H^*} + w_P \sum_{k=1}^3 (u_k^+ + u_k^-) \\ \text{s.t.} \quad &\sum_{t=1}^T (y_{E,t} + y_{R,t}) \geq M, \\ &y_{E,t} \leq a_E Q_E, \quad t = 1, \dots, T, \\ &y_{R,t} = a_R q_R \sum_{i \in I} n_{i,t}, \quad t = 1, \dots, T, \\ &S_{i,t} = \rho_i S_{i,t-1} + n_{i,t}, \quad i \in I, \quad t = 1, \dots, T, \\ &\sum_{t \in P_k(T)} (y_{E,t} + y_{R,t}) + u_k^- - u_k^+ = p_k M, \quad k = 1, 2, 3, \\ &C = \sum_{t=1}^T c_E y_{E,t} + \sum_{t=1}^T \sum_{i \in I} f_{R,t} n_{i,t}, \\ &H_{env} = \sum_{t=1}^T g_E y_{E,t} + \sum_{t=1}^T \sum_{i \in I} s_i g_{R,t} n_{i,t} + \beta \sum_{t=1}^T \sum_{i \in I} s_i S_{i,t}^2, \\ &C + d_C^- - d_C^+ = C^*, \\ &T + d_T^- - d_T^+ = 75, \\ &H_{env} + d_H^- - d_H^+ = H^*, \\ &y_{E,t}, y_{R,t}, S_{i,t}, u_k^+, u_k^-, d_C^+, d_C^-, d_T^+, d_T^-, d_H^+, d_H^- \geq 0, \\ &n_{i,t} \in \{0, 1, 2, \dots\}, \quad i \in I, \quad t = 1, \dots, T. \end{aligned}$$

其中：

$$p_1 = 0.10, \quad p_2 = 0.60, \quad p_3 = 0.30.$$

因此，基础模型用于给出清晰的主优化方案，非完美模型用于检验方案稳定性，扩展模型用于分析更细致的发射场级调度和环境影响。三者共同构成本报告的完整建模框架。

3 优化方法

3.1 模型特点

本文模型具有三个主要特点。

第一，问题规模大但基础结构清晰。运输总需求为 100 Mt，运输方式只有太空电梯和火箭两类，因此基础模型可以抽象为一个双通道运输分配问题；同时，火箭发射次数必须取整数，因此模型不是单纯线性规划，而是带整数变量的目标规划模型。

第二，目标之间存在明显冲突。太空电梯单位成本和排放低，但年运力有限；火箭可以快速补充运输能力，但成本和排放显著更高。因此，若单独追求成本或环境，会倾向于增加电梯运输量并拉长工期；若强调工期，则必须增加火箭运输量。本文用目标规划把成本、工期和环境影响统一到同一个归一化目标函数中。

第三，模型可逐层扩展。步骤 3 的基础模型只考虑总量分配；步骤 4 通过可用率修正处理非完美工作状态；步骤 5 再把火箭发射次数拆分到“发射场-年份”两个维度，引入环境敏感系数、连续高频发射的非线性累积影响、10/60/30 施工节奏和火箭技术进步。这样既保证了基础模型可解释，也能讨论更接近现实的调度方案；相关补充参数见附录 7.1 和附录 7.2。

3.2 方法设计

本文采用“基准计算-目标规划-结构化降维-扩展调度”的方法路线。

首先计算两个极端基准：仅使用太空电梯和仅使用火箭。这两个基准不作为最终方案，而是用于给出数量级参照，并标定目标规划中的成本目标、时间目标和环境目标。

其次建立混合运输目标规划模型。对每组权重 (w_C, w_T, w_G) ，求解：

$$\min Z = w_C \frac{d_C^+}{C^*} + w_T \frac{d_T^+}{T^*} + w_G \frac{d_G^+}{G^*}.$$

其中只惩罚正偏差，因为成本、时间和环境影响均属于“越小越好”的指标。本文设置三种权重情景：成本 + 工期优先、环境优先和均衡。

第三，对基础模型使用结构化降维。由于步骤 3 不限制单个发射场发射次数，混合方案可由火箭总发射次数 n_R 唯一确定。给定 n_R 后有：

$$x_R = q_R n_R, \quad x_E = M - x_R, \quad T = \frac{x_E}{Q_E}.$$

因此可以直接枚举 $n_R = 0, \dots, 800000$ ，计算每个方案的 C, T, G, Z ，选择目标函数最小者。该方法等价于利用当前模型结构简化求解，既能验证 HiGHS 混合整数规划结果，也便于绘制时间-排放权衡曲线。

第四，对扩展模型采用外层工期枚举和内层凸二次调度近似。步骤 5 的完整模型包含整数变量和非线性环境压力项，直接求解为混合整数非线性规划，复杂度较高。本文采用可解释近似：外层枚举候选工期 T ，内层先按 10/60/30 阶段需求分配总运输量，再在各发射场和年份之间分配火箭发射次数，使综合环境损害和成本目标尽可能小。

3.3 算法实现

程序使用项目专用 conda 环境 `operations_research` 运行，主要依赖 NumPy、Pandas、Matplotlib、SciPy 和 HiGHS。步骤 3 的混合整数目标规划使用 `scipy.optimize.milp` 调用 HiGHS 求解，结构化降维搜索用于复核结果。步骤 4 在一维搜索中加入 a_E, a_R 的有效运力修正。步骤 5 使用外层工期枚举和内层凸二次分配近似，附录 7.3 和附录 7.4 给出次核心代码。

基础模型的核心求解思想如下：

```

1 def solve_scenario(weights):
2     objective[d_cost_plus] = weights[0] / cost_target
3     objective[d_time_plus] = weights[1] / time_target
4     objective[d_emission_plus] = weights[2] / emission_target
5
6     #  $C = c_E x_E + f_R n_R$ 
7     #  $G = g_E x_E + g_R n_R$ 
8     #  $x_E + x_R \geq M$ 
9     #  $x_E \leq Q_E T$ 
10    #  $x_R \leq q_R n_R$ 
11    result = milp(
12        c=objective,
13        integrality=integrality,
14        bounds=Bounds(lower, upper),
15        constraints=constraints,
16        options={"time_limit": 120, "mip_rel_gap": 1e-9},
17    )
18    return result.x
    
```

结构化降维搜索的核心部分如下：

```

1 launches = np.arange(rocket_only_launches + 1)
2 x_rocket = launches * rocket_payload
3 x_elevator = np.maximum(0.0, material_demand - x_rocket)
4 time = x_elevator / elevator_capacity
5 cost = elevator_cost * x_elevator + rocket_cost * launches
    
```



```

6 emission = elevator_emission * x_elevator + rocket_emission * launches
7
8 objective = (
9     w_cost * np.maximum(cost - cost_target, 0.0) / cost_target
10    + w_time * np.maximum(time - time_target, 0.0) / time_target
11    + w_emission * np.maximum(emission - emission_target, 0.0) /
12      emission_target
13 )
best_index = int(np.argmin(objective))

```

扩展模型的核心思路如下：

```

1 for T in range(50, guard_max_year + 1):
2     result, stages, schedule = solve_fixed_time(T, scenario, weights)
3     if result["objective_value"] < best_objective:
4         best_objective = result["objective_value"]
5         best_T = T
6     if T > 75 and stale_years >= 30:
7         break

```

完整脚本分别位于：

- script/solve_mixed_model.py
- script/solve_reduced_search.py
- script/solve_nonideal.py
- script/solve_extended_model.py

4 案例分析

4.1 具体数据

本报告的核心数据来自题目文件、公开工程资料和文献推算。主要取值如下：材料运输需求 $M = 100$ Mt；三个 Galactic Harbours 年总运力 $Q_E = 0.537$ Mt/年 [1]；火箭单次月面有效载荷 $q_R = 125$ 公吨/次 [1]；太空电梯单位运输成本 $c_E = 100000$ USD/公吨 [2][3][4]；火箭单次发射成本 $f_R = 178$ million USD/次 [9]；太空电梯单位排放 $g_E = 4.08$ tCO₂/公吨 [5][6]；火箭单次排放 $g_R = 1250$ tCO₂/次 [10]。

非完美工作状态下，本文取太空电梯可用率 $a_E = 0.90$ ，火箭有效交付率 $a_R = 0.98$ 。扩展模型中进一步引入火箭成本年下降率 0.5%、火箭排放年下降率 0.3%、发射场环境敏感系数 s_i 和非线性环境压力系数 $\beta = 2.5 \times 10^{-11}$ ，这些扩展参数的含义和取值见附录7.1和附录7.2。

4.2 极端方案对比

仅使用太空电梯时，完成全部运输需要：

$$T_E = \frac{100}{0.537} \approx 186.22 \text{ 年.}$$

该方案成本为 10.00 trillion USD，排放为 0.408 billion tCO₂。其优势是成本和排放最低，但工期明显过长。

仅使用火箭时，需要：

$$n_R = \left\lceil \frac{100000000}{125} \right\rceil = 800000$$

次发射。该方案成本为 142.40 trillion USD，排放为 1.000 billion tCO₂。若在 50 年内完成，平均每年需要 16000 次发射，工程组织压力极大。

因此，两个极端方案都不理想。太空电梯适合作为低成本、低排放的基础运力，火箭适合作为压缩工期的补充运力，混合方案才是更合理的运输策略。

4.3 完美工作状态下的混合方案

完美工作状态下，步骤 3 的三组权重情景求解结果如下。

情景	电梯 Mt	火箭 Mt	发射次数	工期/年	成本/TUSD	排放/BtCO ₂
成本 + 工期优先	26.850	73.150	585200	50.00	106.851	0.841
环境优先	67.568	32.432	259459	125.82	52.940	0.600
均衡	26.850	73.150	585200	50.00	106.851	0.841

可以看到，成本 + 工期优先情景选择在 50 年目标工期内尽量利用太空电梯，其余需求由火箭补足。环境优先情景显著减少火箭发射次数，把排放压到目标值附近，但工期延长到约 125.82 年。均衡情景在基础模型中仍落在 50 年方案上，说明在 $T^* = 50$ 的目标设定下，工期目标对解的影响仍然较强。

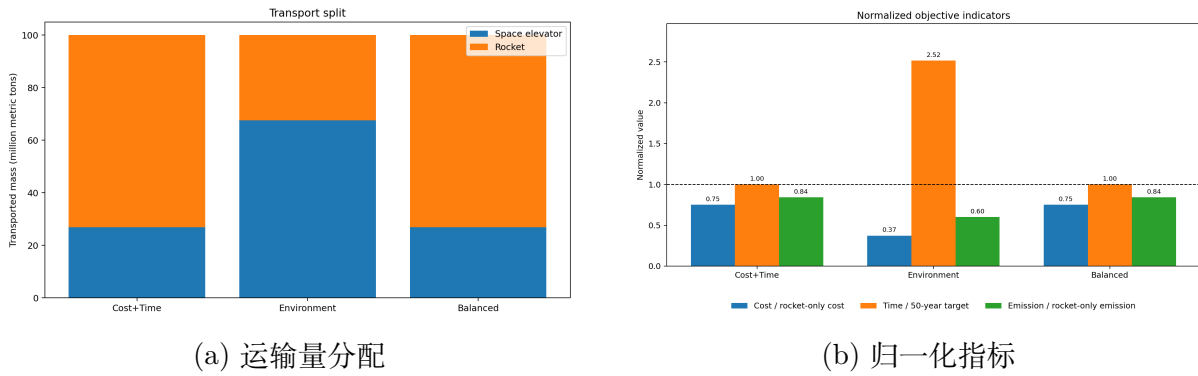


Figure 1: 完美工作状态下三种权重情景对比

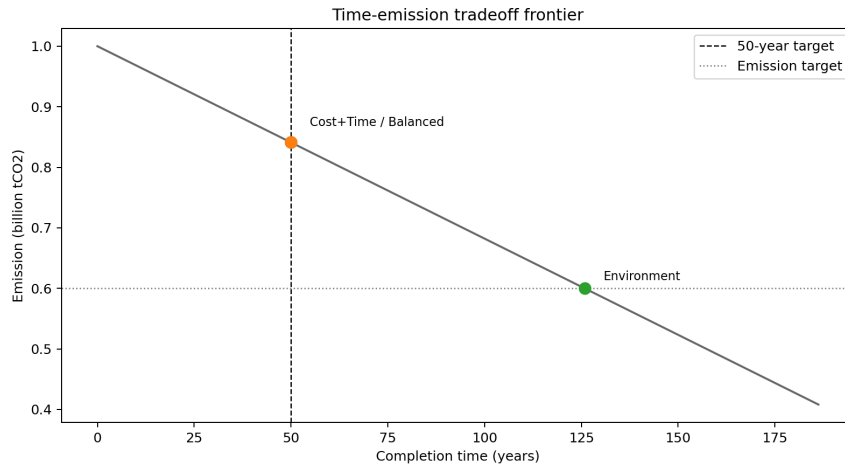


Figure 2: 运输工期与环境排放的权衡关系

4.4 非完美工作状态下的解变动

在综合非完美主情景中，取 $a_E = 0.90$ 、 $a_R = 0.98$ ，不把风险成本加入目标函数，只修正有效运力。求解结果如下。

情景	电梯 Mt	火箭 Mt	发射次数	工期/年	成本/TUSD	排放/BtCO ₂
成本 + 工期优先	24.165	75.835	619062	50.00	112.610	0.872
环境优先	68.648	31.352	255931	142.04	52.421	0.600
均衡	24.165	75.835	619061	50.00	112.609	0.872

与完美工作状态相比，成本 + 工期优先和均衡情景中，电梯有效运力下降使 50 年内可由电梯承担的运输量减少约 10%，火箭发射次数增加约 5.79%，总成本增加约 5.39%，排放增加约 3.73%。环境优先情景为了保持排放目标，进一步延长工期到 142.04 年，说明环境优先方案对电梯可用率更加敏感。

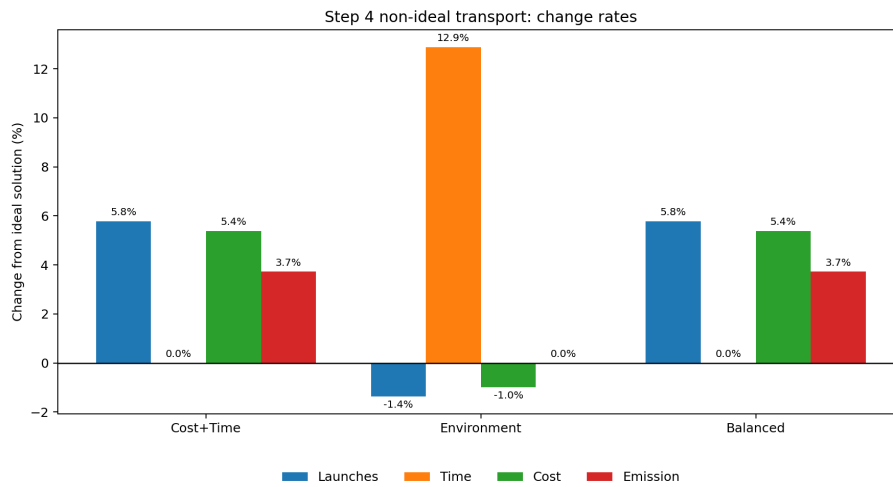


Figure 3: 非完美工作状态相对完美工作状态的变化率

4.5 扩展模型结果

扩展模型同时考虑发射场环境敏感性、连续高频发射的非线性环境累积影响、10/60/30 建设运输节奏和火箭技术进步。该模型不设置月球基地最大接收能力，也不设置单个发射场的硬性年发射上限，而是通过环境损害目标引导发射场和年份分配。

情景	最优工期	电梯 Mt	火箭 Mt	发射次数	成本/TUSD	CO ₂ /Bt	环境损害
成本 + 工期优先	75	36.247	63.753	520430	75.786	0.708	0.785
环境优先	116	54.947	45.053	367782	50.625	0.592	0.600
均衡	79	38.180	61.820	504649	74.295	0.701	0.738

扩展模型的结果与基础模型相比更符合长期工程直觉。由于火箭成本和排放随时间下降，同时施工节奏要求前期、中期、后期按 10/60/30 运送，模型不再简单地把工期压在 50 年，而是在不同目标偏好下选择更长的建设周期。成本 + 工期优先情景选择 75 年；环境优先情景选择 116 年；均衡情景选择 79 年，位于 75 到 90 年之间。

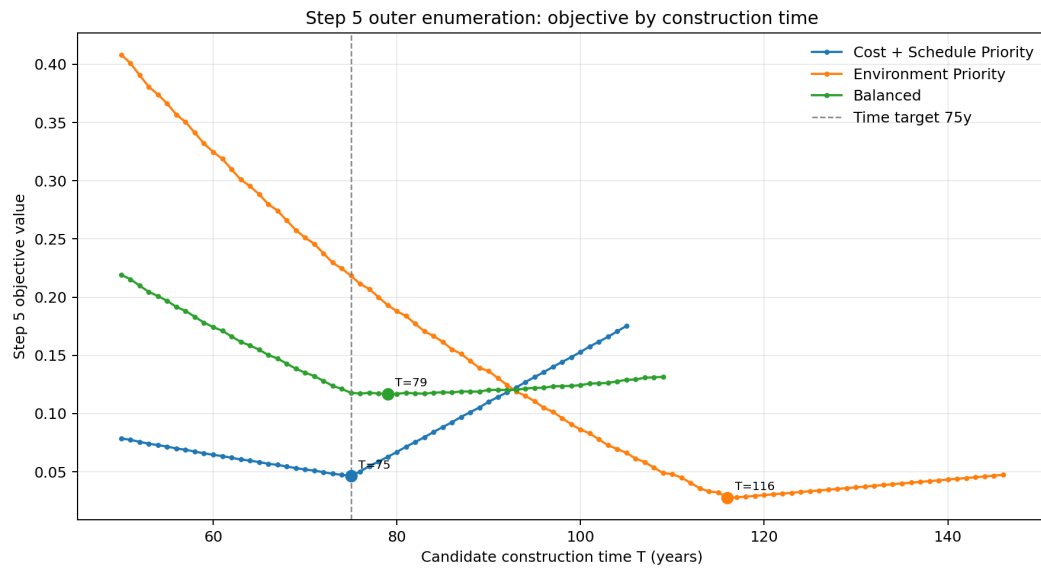


Figure 4: 扩展模型候选工期目标函数

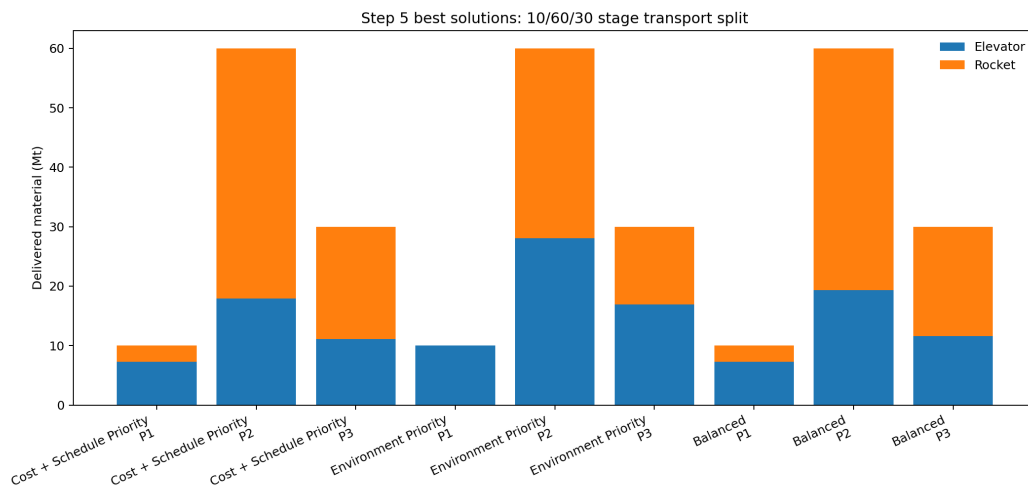


Figure 5: 扩展模型 10/60/30 阶段运输结果

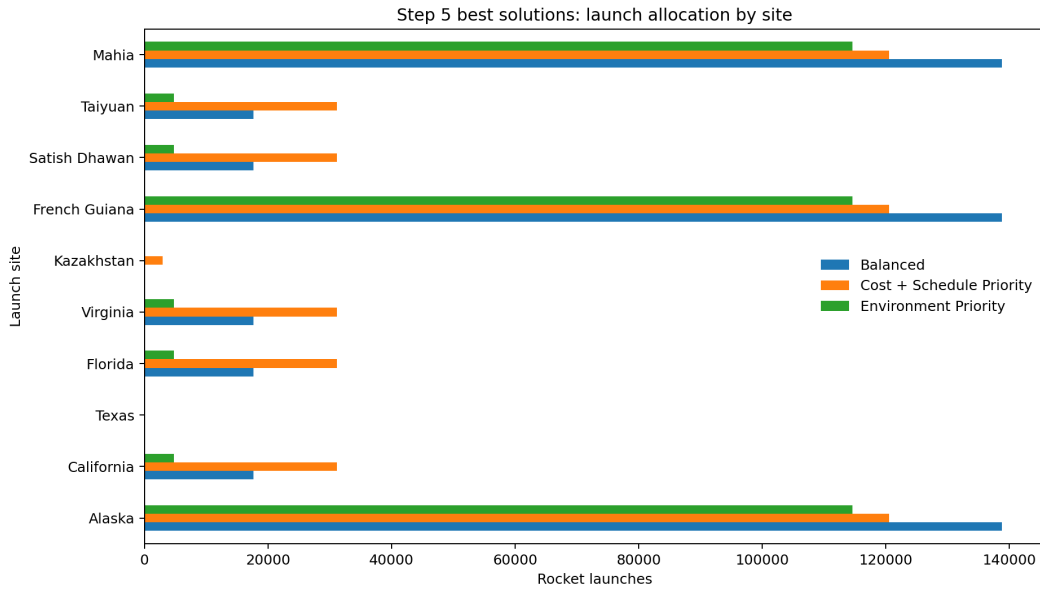


Figure 6: 扩展模型中的发射场分配

4.6 解的评估

从成本角度看，混合运输方案明显优于纯火箭方案。基础模型中成本 + 工期优先方案成本为 106.851 trillion USD，相比纯火箭方案 142.40 trillion USD 降低约 24.96%。扩展模型中，由于考虑火箭技术进步，成本 + 工期优先方案进一步降至 75.786 trillion USD，均衡方案为 74.295 trillion USD。

从工期角度看，纯电梯方案不可接受，纯火箭方案虽然可以压缩工期但代价过高。基础混合模型能在 50 年内完成，但需要大量火箭发射；扩展模型放宽为长期建设后，能够在 75–79 年附近取得更平衡的方案。

从环境角度看，环境优先方案显著降低火箭运输量。基础模型中环境优先方案排放为 0.600 billion tCO₂，约为纯火箭方案的 60%；扩展模型中环境优先方案物理 CO₂ 排放约为 0.592 billion tCO₂，并通过发射场分散调度降低综合环境损害。

从稳定性角度看，非完美工作状态不会推翻混合运输的基本结论，但会提高火箭补充需求。若坚持 50 年完成，电梯可用率下降必须由更多火箭发射补足；若更重视环境，则系统会主动延长工期以降低火箭使用强度。

4.7 方法对比

本文共比较了四类方法。

第一，极端方案计算方法简单直观，适合作为 benchmark，但不能直接给出推荐方案。

第二，HiGHS 混合整数目标规划能够完整表达约束和目标，具有标准运筹学模型形式，是本文的主求解方法。

第三，一维整数搜索利用了基础模型的特殊结构，结果与 HiGHS MILP 的最大差异约为 1.56×10^{-13} ，说明该方法可以作为可靠校验，并可快速生成权衡曲线。

第四，扩展模型的外层枚举和内层凸二次调度近似牺牲了一定精确性，但换来了更强的解释性，可以处理发射场级环境敏感性、非线性累积影响和技术进步。对于课程作业而言，这种“标准模型 + 可解释近似”的方法比直接堆叠复杂黑箱求解更容易说明模型含义。

5 结论

5.1 研究结论

本文围绕月球基地建设期 100 Mt 材料运输问题，建立了从基础目标规划到扩展多时期调度的第一阶段模型，并得出以下结论。

第一，单一运输方式都不是合理最终方案。纯太空电梯方案成本和排放较低，但需要约 186.22 年；纯火箭方案需要 800000 次发射，成本和排放过高。因此，应采用太空电梯和火箭结合的混合运输方案。

第二，在完美工作状态下，若强调成本和工期，推荐 50 年完成的混合运输结构：太空电梯运输 26.850 Mt，火箭运输 73.150 Mt，火箭发射 585200 次，总成本约 106.851 trillion USD，总排放约 0.841 billion tCO₂。若环境优先，则应显著增加电梯承担比例，但工期将延长到约 125.82 年。

第三，非完美工作状态主要表现为火箭补偿需求上升。在 $a_E = 0.90, a_R = 0.98$ 情景下，成本 + 工期优先方案仍保持 50 年完成，但火箭发射次数增加到 619062 次，成本和排放分别上升约 5.39% 和 3.73%。

第四，扩展模型表明，长期建设情景下不必机械追求 50 年完成。考虑发射场环境敏感性、连续发射非线性环境压力、10/60/30 施工节奏和技术进步后，成本 + 工期优先方案选择 75 年，均衡方案选择 79 年，环境优先方案选择 116 年。该结果说明，适当拉长建设周期可以显著降低火箭发射压力、运输成本和环境损害。

综合考虑可解释性、成本、工期和环境影响，本文推荐以扩展模型中的均衡方案作为课程报告的主要建议方案：在约 79 年内完成运输，太空电梯承担 38.180 Mt，火箭承担 61.820 Mt，火箭发射约 504649 次，总成本约 74.295 trillion USD，物理 CO₂ 排放约 0.701 billion tCO₂。该方案没有最低环境方案那么慢，也比基础 50 年方案更能体现长期工程中的成本下降和环境约束。

5.2 亮点与心得

本报告的主要亮点在于：没有直接把题目处理成一次简单代入计算，而是按运筹学思想逐步抽象。我们先建立极端方案基准，再用目标规划处理多目标冲突，随后用非完美工作状态检验方案稳定性，最后扩展到发射场级调度与非线性环境影响。

完成本次大作业的收获主要有三点。第一，目标规划适合处理“没有唯一绝对最优”的工程决策问题，权重和目标值本身就是决策偏好的数学表达。第二，模型不一定越复杂越好，先写出可解释的基础模型，再逐步加入现实因素，更有利于分析结果变化。第三，运筹学建模不仅是求一个数值答案，更重要的是说明不同约束、目标和假设如何改变决策结论。

6 参考文献

- [1] COMAP. *Creating a Moon Colony Using a Space Elevator System: 2026 MCM Problem B*. Available: <https://www.comap.org/membership/member-resources/item/creating-a-moon-colony-using-a-space-elevator-system>.
- [2] Raitt, D. and Edwards, B. C. *The Space Elevator: Economics and Applications*. International Astronautical Congress, 2004. Available: <https://media2.spaceref.com/docs/spaceelevator/iac-2004/iac-04-iaa.3.8.3.09.raitt.pdf>.
- [3] Edwards, B. C. *The Space Elevator*. NASA Goddard Colloquium Archive, 2003. Available: <https://ecolloq.gsfc.nasa.gov/archive/2003-Fall/announce.edwards.html>.
- [4] Edwards, B. C. *The Space Elevator: NIAC Phase II Final Report*. NASA Institute for Advanced Concepts, 2003. Available: https://www.niac.usra.edu/files/studies/final_report/521Edwards.pdf.
- [5] Intergovernmental Panel on Climate Change. *Climate Change 2014: Mitigation of Climate Change, Annex III*. Available: https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/ipcc_wg3_ar5_annex-iii.pdf.
- [6] U.S. Environmental Protection Agency. *eGRID Summary Data*. Available: <https://www.epa.gov/egrid/summary-data>.
- [7] SpaceX. *Falcon Heavy*. Available: <https://www.spacex.com/vehicles/falcon-heavy>.
- [8] SpaceX. *Falcon User's Guide*. Available: <https://www.spacex.com/assets/media/falcon-users-guide-2025-05-09.pdf>.
- [9] NASA. *NASA Awards Launch Services Contract for Europa Clipper Mission*. Available: <https://www.nasa.gov/news-release/nasa-awards-launch-services-contract-for-europa-clipper-mission/>.
- [10] Federal Aviation Administration. *Final Environmental Assessment and Finding of No Significant Impact for SpaceX Falcon Program*. Available: https://www.faa.gov/sites/faa.gov/files/space/environmental/nepa_docs/SpaceX_Falcon_Program_Final_EA_and_FONSI.pdf.
- [11] Maloney, C. M. et al. The climate and ozone impacts of black carbon emissions from global rocket launches. *Journal of Geophysical Research: Atmospheres*, 2022. Available: <https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1029/2021JD036373>.
- [12] NASA. *Moonbase: About*. Available: <https://www.nasa.gov/reference/moonbase-about/>.
- [13] NASA. *Work Underway on Large Cargo Landers for NASA's Artemis Moon Missions*. Available: <https://www.nasa.gov/humans-in-space/work-underway-on-large-cargo-landers-for-nasas-artemis-moon-missions/>.
- [14] Saaty, R. W. The analytic hierarchy process: what it is and how it is used. *Mathematical Modelling*, 1987. DOI: [https://doi.org/10.1016/0270-0255\(87\)90473-8](https://doi.org/10.1016/0270-0255(87)90473-8).
- [15] UK HM Treasury. *Green Book Supplementary Guidance: Multi-Criteria Decision Analysis*. Available: <https://www.gov.uk/government/publications/green-book-supplementary-guidance-multi-criteria-decision-analysis>.

7 附录

7.1 补充参数表

正文没有展开的参数主要用于环境排放推算、发射场级调度和扩展模型。

符号	含义	本文取值或口径
e_E	太空电梯单位运输用电量	85000 kWh/公吨
γ_E	电梯用电排放因子	太阳能生命周期排放 0.048 kgCO _{2e} /kWh
g_E	太空电梯单位运输排放	$e_E\gamma_E/1000 = 4.08$ tCO ₂ /公吨
τ_R	火箭燃料类型	Falcon Heavy 使用 LOX/RP-1
a_E	太空电梯系统可用率	主情景 0.90
a_R	火箭有效交付率	主情景 0.98
λ_f	火箭发射成本年下降率	0.5%
λ_g	火箭单次排放年下降率	0.3%
β	非线性环境压力系数	2.5×10^{-11}

7.2 发射场位置与环境敏感系数

发射场	位置口径	环境敏感系数 s_i	延误率 δ_i
Alaska	Kodiak/Narrow Cape, 57.43°N, 152.34°W	3.5	0.20
California	Vandenberg SFB, 34.58°N, 120.63°W	4.0	0.12
Texas	Starbase/Boca Chica, 25.99°N, 97.16°W	5.0	0.25
Florida	KSC/Cape Canaveral, 28.57°N, 80.65°W	4.0	0.28
Virginia	Wallops/MARS, 37.83°N, 75.48°W	4.0	0.18
Kazakhstan	Baikonur, 45.95°N, 63.30°E	4.5	0.10
French Guiana	Kourou, 5.23°N, 52.77°W	3.5	0.15
Satish Dhawan	Sriharikota, 13.73°N, 80.23°E	4.0	0.18
Taiyuan	Taiyuan Satellite Launch Center, 38.85°N, 111.61°E	4.0	0.10
Mahia	Rocket Lab LC-1, 39.26°S, 177.86°E	3.5	0.20

其中 s_i 越大表示环境敏感性越强。Texas 因生态和社区争议取最高；Kazakhstan 因历史推进剂和落区污染风险取较高；Alaska、French Guiana 和 Mahia 因相对偏远或近海开阔取较低。

7.3 步骤 4 次核心代码

```

1 def evaluate_nonideal(n_launches, weights):
2     x_rocket = a_r * rocket_payload * n_launches
3     x_elevator = max(0.0, material_demand - x_rocket)
4     time = x_elevator / (a_e * elevator_capacity)
5     cost = elevator_cost * x_elevator + rocket_cost * n_launches
6     emission = elevator_emission * x_elevator + rocket_emission *
        n_launches
7     return goal_value(cost, time, emission, weights)
    
```

7.4 步骤 5 内层调度次核心代码

```

1 def allocate_convex_integer(total, linear, quad):
2     # Minimize sum linear*x + quad*x^2
3     # subject to integer x >= 0 and sum x = total.
4     low = float(linear.min())
5     high = float((linear + 2.0 * quad * total).max())
6     for _ in range(90):
7         mu = 0.5 * (low + high)
8         x = np.maximum(0.0, (mu - linear) / (2.0 * quad))
9         if x.sum() < total:
10             low = mu
11         else:
12             high = mu
13     base = np.floor(np.maximum(0.0, (high - linear) / (2.0 * quad)))
14     return repair_to_integer_total(base, total)
    
```

7.5 结果文件索引

- result/mixed_model_results.md: 步骤 1-3 基础模型结果。
- result/reduced_search_results.md: 一维整数搜索结果。

- `result/nonideal_results.md`: 步骤 4 非完美工作状态结果。
- `result/extended_model_results.md`: 步骤 5 扩展模型结果。
- `report/figures/`: 报告中使用的所有可视化图表。

8 分工与贡献

成员	主要负责内容	具体贡献
曹航硕	基础目标规划建模；太空电梯相关数据调查	负责完美工作状态模型中的基础运输结构与三目标规划部分，参与建立成本、工期、环境目标函数；调查太空电梯单位运输成本、运输耗电量和电力排放因子，并整理对应来源与推算口径。
吴天昊	火箭运输参数建模；火箭相关数据调查	负责完美工作状态模型中的火箭运输 benchmark 与火箭发射次数整数约束部分；调查火箭单次载荷、发射成本、推进剂和单次发射 CO2 排放等参数，并参与核验 NASA 与 SpaceX 相关来源。
陈禹成	非完美工作状态模型；发射场数据调查	负责非完美工作状态模型中的可用率修正部分，建立 a_E, a_R 对有效运力的约束修正；调查发射场位置、延误率和环境敏感性系数，为扩展模型提供发射场级参数。
邓凯坤	混合整数规划求解代码	负责 <code>solve_mixed_model.py</code> 的核心求解实现，使用 SciPy MILP/HiGHS 构造目标函数、偏差变量、线性约束和整数变量，并输出三组权重情景下的最优解。
朱奕辰	降维搜索与非完美情景代码	负责 <code>solve_reduced_search.py</code> 和 <code>solve_nonideal.py</code> 的实现，用一维整数搜索校验 MILP 结果，并计算非完美工作状态相对完美工作状态的变化率。
康祺	扩展模型代码与可视化	负责 <code>solve_extended_model.py</code> 的外层工期枚举和内层凸二次调度近似实现，生成扩展模型的阶段运输、发射场分配和目标函数曲线等可视化图表。